西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

工程概论III

第二讲

项目成本和收入的估算

2025.09

主要内容

一. 项目成本的内容及估算

二. 软件项目工作量及成本的估算

三. 项目收入的估算

利润公式

企业是以盈利为目的进行生产经营，为社会提供产品和服务的经济组织。

利润= 收入- 成本

企业管理的根本目的主要就是增加收入、减少成本。

收入

★广义的收入包括营业收入、投资收益、补贴收入和营业外收入等;

★工程或项目的经济分析中的收入通常是指狭义的收入，即营业收入;

★营业收入是指企业(或项目)在销售商品、提供劳务的经济活动中形成的经济利益的流入。

成本和费用

★广义的成本是指为获取利益而付出的代价，包括生产成本和各种费用。成本是工程经济分析中最重要的指标之一。

狭义的成本

产品总成本

- 生产成本
- 管理费用
- 销售费用
- 财务费用

生产成本主要由生产技术和产品质量要求决定，本课程讨论的反而主要是费用的管理。

单选题

企业生产两种产品，甲产品和乙产品。甲产品单位产品的直接材料费用为40，直接人工费用为40。乙产品单位产品的直接材料费用为50，直接人工费用为30。甲乙两种产品使用同一台机床生产，根据车检工时记录知道两种产品的工时占比分别为60%和40%。现企业发生亏损，需要砍掉一个产品，问需要砍掉那个产品?

A 甲产品

B 乙产品

C 两者都可以，因为他们的成本相同

成本和费用的区别

成本cost 和费用expenses 本质上都是企业为获取收入发生的一系列支出。为了进行科学管理，需要把收益和相应的成本进行匹配，所以把支出划分为成本和费用两大类。

★成本主要发生在生产阶段，是能明确与某个具体产品对应的支出；

★费用发生在企业运营的各个环节，是和时期对应的支出。

一、项目成本的内容及估算

一个企业生产光明牌家具，有两个生产车间。一车间生产沙发和床，二车间生产玻璃橱柜……

车间6000元的设备折旧费是成本还是费用?

公司在媒体上做“光明牌”家具的广告。广告

公司管理层的电脑折旧是成本还是费用?

两个车间主任都是管理者，他们的工资是成本还是费用?

一、项目成本的内容及估算

★会计中严格的区分成本和费用，但在其他学科以及日常生活中，成本和费用往往是可以相互替代的。这主要是因为广义的成本包含费用在内。

★比如我们下面要学习的资本成本（资金成本）的概念，在会计核算上是属于财务费用的。

利润公式

企业是以盈利为目的进行生产经营，为社会提供产品和服务的经济组织。

利润= 收入- 成本

企业管理的根本目的主要就是增加收入、减少成本。

资本（资金）成本和资本结构

★ 企业筹集资金的方式有多种，不同方式筹集的资金，由于所承担的风险不同，其资金成本也不相同。

债务资本的成本主要表现形式是利息，权益资本的成本主要表现为股利，自有资金也有成本，即机会成本。

★ 不同来源的资金的比例，也就决定了企业的资本结构。

规划合理的资本结构，使资金成本最低、风险最小、企业价值最大是筹资决策的主要目标。

本质

$$MIN_{资金成本} = BEST_{资金结构}$$

机会成本的例子

假如你手里有100万想要投资，目前你需要从仅有的三个投资选项选择一个：

1）买银行理财，年收益率5%；

2）买债券，年收益率10%；

3）买沪深300指数基金，年收益率为20%；

- 如果你选择了项目1）或者项目2），那机会成本就是20%的收益率，从经济学角度看，最终利润分别为-15%或者-10%，而不是5%或者10%；
- 如果你选择了项目3，那机会成本就是10%，最终利润为10%，而不是20%；可以看出，机会成本是你放弃的所有机会当中收益最高的那个。

资本成本的构成

资本成本就是企业筹集和使用资金而支付的各种费用，主要包括筹资费用和用资费用两部分。

★筹资费用：如股票、债券的发行费用，银行借款的手续费等。筹资费用一般是筹措资金时的一次性费用，与筹资的次数有关相对容易估算。在计算资本成本时，被视为筹资额的扣除。

★用资费用是指企业在使用资金的过程中付出的费用，如支付给股东的股息，向债权人支付的利息等。用资费用一般与所筹集 资本额的大小 以及所筹资本额使用时间的长短有关。

资本成本的惯用表示

资本成本可以用绝对数表示，也可以用相对数即比率表示。现实中往往用相对数表示，即用资费用与实际筹得的可用资金的比率。

$$\text{资本成本} = \frac{\text{用资费用}}{\text{筹资总额}-\text{筹资费用}} \times 100\%$$

所以，当我们说资本成本的时候，实际上往往指的是资本成本率。其单位是 %，而不是元。**而要得到资本成本，首先要对项目的筹资总额有科学合理的估算。**

项目总投资额的预测

★一个项目从建设前期的准备工作开始到全部建成投产为止所发生的全部投资费用称为项目总投资或建设投资。

★项目总投资应该根据项目前期研究阶段的不同、对投资估算精度的要求及相关规定选用相应的估算方法。

☆ 估算.....30%;
☆ 概算.....10%; ⇨ 可行性分析
☆ 预算

项目总投资的构成

★按形成资产法分类，一般建设项目的总投资构成如图所示。

- 项目总投资
  - 固定资产投资
  - 无形资产投资
    - 专利权及非专利技术
    - 商标权和商誉
  - 其他资产投资
    - 开办费等
  - 流动资产投资

后期的流动资产投资主要由销售收入满足，并不发生新的投资。

固定资产投资的构成

固定资产投资额

- ① 设备（及工/器具）购置费用
- ② 建筑安装工程费用
- ③ 工程建设及其他费用
- ④ 预备费用
- ⑤ 固定资产投资方向调节税
- ⑥ 建设期借款利息

一、项目成本的内容及估算

★固定资产投资可分为静态部分和动态部分；

★涨价预备费、建设期贷款利息和固定资产投资方向调节税构成动态投资部分，其余部分为静态投资部分；

★主要对静态部分进行估算。动态部分只考虑建设期借款利息

静态投资部分的估算方法

NO.1

单位生产能力估算法

$$C_2 = \frac{C_1}{Q_1} Q_2 f$$

★ C_1 为已建类似项目（称为参照项目）的投资额；C_2 为拟建项目的投资额；

★ Q_1 为参照项目的生产能力；Q_2 为拟建项目的生产能力；

★ f 为不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。

一、项目成本的内容及估算

优点

★**含义简单；**

★**参照对象数据容易获取。**

一、项目成本的内容及估算

局限

★ **把项目投资与产能视为简单的线性关系，估算结果精度较差，一般误差可能达到±30%。**

对策： 使用时注意提高拟建项目与参照项目的可比性，减小误差。

★ **在实际工作中很难找到与拟建项目完全类似的项目。**

对策： 通常是把项目分解为车间、设施和装置，以便于找到具有可比性的参照物，分别估算其投资额，然后加总求得项目总投资。

实际应用

例2-1：2021年，某地拟建一座3000套客房的豪华旅馆。调研得知，2018年该地有一类似豪华[illegible]00套客房及其他应有设施，总造价为12,50[illegible]-2021年期间平均工程造价每年递增10%。[illegible]总投资。

单位生产能力

$$C_2 = \frac{C_1}{Q_1} Q_2 f \qquad C_2 = \frac{12500}{2500} \times 3000 \times 1.1^3$$

$$= 19{,}965 \text{ 万元}$$

一、项目成本的内容及估算

NO.2

生产能力指数法

$$C_2 = C_1 \left(\frac{Q_2}{Q_1}\right)^x f$$

★ 又称0.6指数估算法；

★式中，X为生产能力指数，其他符号含义同前；

★若 $0.5 < \frac{Q_2}{Q_1} < 2$，则 $x \approx 1$；

★若 $2 < \frac{Q_2}{Q_1} < 50$，**则** $x \in (0.6 \sim 0.7)$；

若产能提高单纯通过增加相同设备的数量而不是同时提高设备技术水平，则 $x \in (0.8 \sim 0.9)$

一、项目成本的内容及估算

优点

★估算时不需要详细的工程设计资料，在总承包工程报价时，承包商广泛采用此法。

局限

★相对单位生产能力估算法精确度略高，但其误差通常仍在±20%以内；

一、项目成本的内容及估算

NO.3

系数估算法

$$C = PCE \times (1+f_1+f_2+f_3+f_4+f_5+f_6+f_7+f_8+f_9) \times (1+f_{10}+f_{11}+f_{12})$$

① 获取 PCE 数值

② 计算 PPC 数值 $= PCE \times 3.15$

③ 计算 固定资产投资额 C $= PPC \times 1.40$

★ 在PPC的基础上，根据系数f_{10}~f_{12}计算得出。

一、项目成本的内容及估算

② 计算 PPC

$$=PCE\times(1+f_1+f_2+f_3+f_4+f_5+f_6+f_7+f_8+f_9)$$

系数	项目		赋值
f	Equipment erection	设备安装	0.45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.15
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.10
f_5	Buildings	[illegible]	0.10
f_6	Utilities	公用设施	0.45
f_7	Storages	仓储	0.20
f_8	Site development	工地整备	0.05
f_9	Ancillary buildings	辅助建筑	0.20

$$PPC = PCE \times (1+2.15)$$

$$= PCE \times 3.15$$

一、项目成本的内容及估算

③ 计算 $C = PCC \times (1+f_{10}+f_{11}+f_{12})$

系数	项目		赋值
		划	0.25
			0.05
			0.10

$$C = PPC \times (1+0.40)$$

$$= PPC \times 1.40$$

一、项目成本的内容及估算

NO. 3

系数估算法

$$C = PCE \times (1+f_1+f_2+f_3+f_4+f_5+f_6+f_7+f_8+f_9) \times (1+f_{10}+f_{11}+f_{12})$$

$$C = PCE \times 3.15 \times 1.40$$

$$= PCE \times 4.41$$

国内系数估算法的系数构成

① 建筑工程费

② 设备购置费

③ 安装工程费

主要设备费用P

购置价格

管道费：P*30%

两种常用计算方法：

★ **安装工程费=设备原价×安装费费率**（安装费费率可按安装复杂程度取 0.1-0.5）

★ **安装工程费=设备吨位×每吨设备安装费指标**（行业平均数据）

家具购置费

一、项目成本的内容及估算

NO.4

朗格系数法

$$C=E(1+\sum K_I)(1+\sum K_C)$$

朗格系数 K_L

★C 为总建设费用；

★E 为生产工艺的主要设备费用；

★K_I 为管线、仪表、建筑物等项费用的估算系数；

★K_C 为管理费、合同费、应急费等间接费用的总估算系数。

一、项目成本的内容及估算

优点

★简单易懂;

★对于石油、化工工程等设备费用的比重在 45-55%左右的工程，误差约在10-15%，估算精度较高。

局限

★ 未考虑设备规格、材质的差异，也未考虑不同地区自然地理条件的、气候条件、经济条件的影响所以精确度不高;

★ 国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。

作业1：

例2-2：某工业项目方案提出的主要设备，市场价格为800万元。已知与设备配套的其它辅助费用系数为设备费的155%，间接费率为设备及其辅助费用的15%，试估算拟建项目的投资额为多少？

动态投资部分的估算

为什么只考虑建设期利息？
开工后需要支付的利息如何支付？

★只简单讨论建设期贷款利息的计算；

★国内贷款建设项目，建设期利息，一般采用近似复利公式计算：

$$\text{建设期每年应计利息} = \left(\text{以前年度贷款本息累计} + \frac{\text{本年度贷款额}}{2}\right) \times \text{利率}$$

实际应用

例2-3：某工程项目建设期4年，每年贷款额分别为1500万元、1500万元、2000万元、3000万元，总计8000万元。年利率为6%，计算建设期贷款利息。

以前年度贷款本息累积

解：第一年应计利息=1500/2×6%=45万元

第二年应计利息=(1500+45+1500/2)×6%=137.7万元

第三年应计利息=(3000+45+137.7+2000/2)×6%=251万元

第四年应计利息=(5000+45+137.7+251+3000/2)×6%=416万元

合计：849.7万元

流动资金的估算方法

★我国《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中把流动资金的定义为：运营期内长期占用并周转使用的营运资金，不包括运营中需要的临时性营运资金；

★主要用于购买原材料、燃料、支付工资等；

★有扩大指标估算法和分项详细估算法两种估算方法。

一、项目成本的内容及估算

NO.1

扩大指标估算法

L= 年费用基数 × 相应流动资金率

★式中，L代表所需流动资金金额；

★年费用基数主要有年营业收入，年经营成本或年产量等；

★流动资金率：根据同类企业的历史数据，求得相对于各费用基数的流动资金占比，亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率；

★多用于小型项目。

一、项目成本的内容及估算

对流动资金最简单的扩大指标估算法，是取项目3个月（2~4个月）的营业收入额，即令年营业收入的流动资金率为25%。

L= 年营业收入 × 25%

年营业收入如何估算?

一、项目成本的内容及估算

NO.2

分项详细估算法

流动资金 = 流动资产 - 流动负债

现金 = $\frac{\text{年工资及福利费用} - \text{年其他费用}}{\text{现金周转次数}}$

存货 =外购原材料+外购燃料+在产品+产成品

流动资产 = 现金+应收账款+预付账款+存货

应收账款 = $\frac{\text{年经营成本}}{\text{应收账款周转次数}}$

预付账款 = $\frac{\text{外购商品或服务的年费用}}{\text{预付账款周转次数}}$

一、项目成本的内容及估算

NO.2

分项详细估算法

流动资金 = 流动资产 - 流动负债

$$\text{应收账款} = \frac{\text{外购原材料、燃料动力及其他材料年费用}}{\text{应付账款周转次数}}$$

流动负债 = 应付账款 + 预收账款

$$\text{预收账款} = \frac{\text{预收的营业收入年金额}}{\text{预收账款周转次数}}$$

一、项目成本的内容及估算

合理的总投资，才能尽可能的降低用资费用，实现利润最大化的目标。

项目总投资

- 固定资产投资
- 无形资产投资
- 其他资产投资
- 流动资产投资

多选题

项目总投资包括:

A 购买设备

B 购买知识产权

C 建设期销售人员工资

D 经营期销售人员工资

E 公司注册费

对成本估算不准确造成项目失败的案例

波音公司的787梦想飞机项目是波音公司历史上最大的项目之一，旨在开发一款全新的、高效的、环保的远程客机。然而，由于成本估算不准确，该项目在开发过程中遭遇了一系列问题，导致项目延期、成本超支、质量问题等，最终导致该项目的失败。

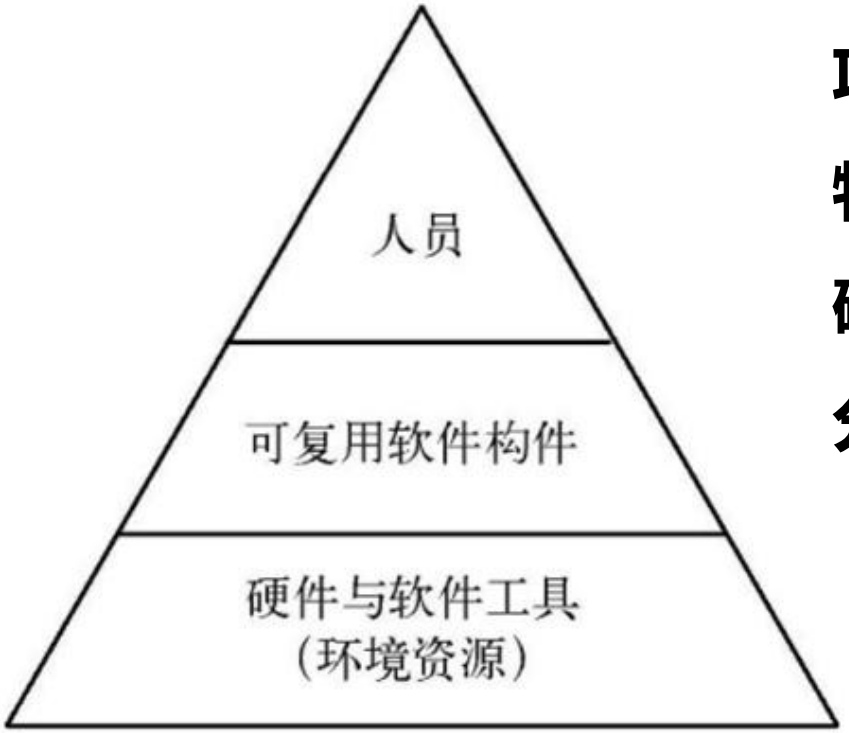
主要内容

一. 项目成本的内容及估算

二. 软件项目工作量及成本的估算

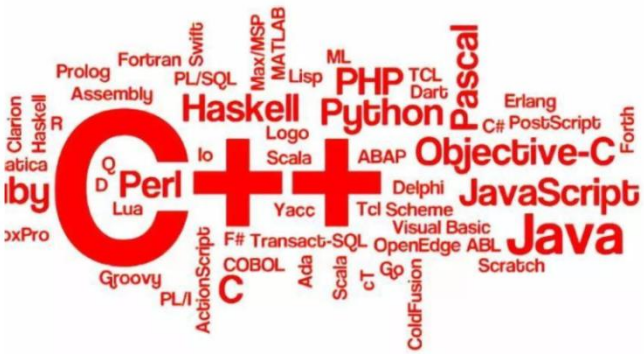
三. 项目收入的估算

软件工程



软件开发环境

相对于土建工程、机械工程、电信工程等工程项目，软件工程具有其特殊性。一般来说，准确估算成本、效益是十分困难的。



① 人力资源

★软件产品是知识和技术高度密集的产品，这种特性造成人力资源是软件开发中最重要的资源（最大成本）；

★现代软件工程把人力资源视作人件（peopleware），是电子信息系统中和 software、hardware一样重要的、不可缺少的一部分;

★软件工程中所出现的很多问题都可以归结为缺少有能力的人力资源。

② 可复用软件资源

★利用已有的软件（模块）来构造新软件对于提高软件质量、缩短开发时间、降低开发工作量和成本是非常重要的;

★它可以促进软件的标准化生产，有效地提高软件生产效率;

★系统地使用这些资源作为构筑模块，来建立新的系统已经是基于构件的软件工程的基本要求。

③ 环境资源

★环境资源包括硬件和软件;

★支持软件项目开发的环境通常称为软件工程环境

(Software Engineering Environment，SEE)

软件工程的特殊估算方法

★最大的不同表现为人工支出占软件工程总投资的比重极高（有的可以占到项目总成本的80%以上），而固定资产投资的比重非常小；

因此，上述以固定资产投资额为基准的项目投资总额的预估方法都不再适用，必须使用其他预估方法。

★ **对软件开发成本和进度的估计常常很不准确；**实际成本比估计成本有可能高出一个数量级，实际进度比预期进度拖延几个月甚至几年的现象并不罕见。因此，成本估算结果往往用一个范围表示，例如¥10000±¥1000。

软件规模的度量 size estimate

由于软件工程总投资额中占比最大的是人工支出，而人工支出与项目工作量密切相关，项目工作量又是软件规模的函数。所以，准确确定软件规模是估算软件工程总投资额的先决条件。

软件规模 → 项目工作量 → 人工支出 → 软件工程总投资

因此，我们需要先了解软件规模的度量技术。

① 代码行技术

软件规模度量法

代码行数： Lines of code， LOC

★根据以往开发类似产品的经验和历史数据，估计实现一个功能需要的源程序行数；

★把实现每个功能需要的源程序行数累加起来，就得到实现整个软件需要的源程序行数，即软件规模。

具体做法

由多名有经验的软件工程师分别对一个软件的规模做出估计；每个人都估计程序的最小规模（*a*）、最大规模（*b*）和最可能的规模（*m*），分别算出这3种规模的平均值，再带入下式得到程序规模 (LOC) 的估计值。

$$L = \frac{\bar{a} + 4\bar{m} + \bar{b}}{6}$$

二、软件项目工作量及成本的估算

优点

★代码行是所有软件开发项目都有的“产品”，而且产品界定明确并且数量很容易计算；

★已有大量基于代码行的文献和历史数据存在，在估算项目规模时有利于找到类似参照项目；

★许多软件规模估算模型使用 LOC 或 KLOC（千行代码数）作为关键的输入数据。

二、软件项目工作量及成本的估算

局限

★ 软件是程序、数据及相关文档的完整集合。源程序仅是软件的一个成分，用它的规模代表整个软件的规模会有一定偏差；

★用不同语言实现同一个软件产品所需要的代码行数并不相同；

★在没有可靠参照项目时，很难准确地估算代码量；

★这种方法不适用于非过程语言

只要指明输入记录、所要完成的加工以及输出形式，便能得到所要求的输出结果，其余工作全部由系统来完成

② 功能点技术

软件规模度量法

function points，FP

★依据对软件信息域特性和软件复杂性的评估结果，估算软件规模；

功能点技术定义了信息域的5个特性，分别是输入项数（Inp）、输出项数（Out）、查询数（Inq），主文件数（Maf）和外部接口数（Inf）。

★用功能点 FP 为单位，度量软件的规模。

具体做法

Unadjusted Function Point

① 计算未调整的功能点数（UFP）。首先，把产品信息域的

$$UFP = a_1 \times Inp + a_2 \times Out + a_3 \times Inq + a_4 \times Maf + a_5 \times Inf$$

平均级或复杂级。为每个特性都分配一个功能点数。

复杂级 / 特性别 / 系数	简单	平均	复杂
输入系数 a_1	3	4	6
输出系数 a_2	4	5	7
查询系数 a_3	3	4	6
文件系数 a_4	7	10	15
接口系数 a_5	5	7	10

实际应用

例2-4：某校人事处要求在工资系统下创建一个子系统来分析每门课程的人力资源成本。要求该子系统提供查询每门课程人力资源成本的功能。每名教师所得工资的细节可以通过工资系统中的文件得到，教师花在教每门课上的小时数可通过教学系统的文件得到。该子系统将计算结果存放到由总会计系统读取的一个结果文件中，并产生一个报告，来显示每名教师每门课的课时数及这些课时数相应的成本。计算该子系统的UFP。

二、软件项目工作量及成本的估算

根据功能分配点数，可得

功能计数项	计数	复杂度权重
外部输入	无	-
外部输出	报告1个	7（复杂）
外部查询	1个	4（平均）
主要文件	工资文件1， 计时文件1， 计算结果文件1	7（简单）
外部接口文件	无	-

$$UFP = 1\times7 + 1\times4 + 3\times7 = 32$$

二、软件项目工作量及成本的估算

②计算14种技术因素对软件规模的综合影响程度DI。用 F_i (1≤i≤1 … 为每个因素分配一个 … (对软件规模有很大影响)

$$DI = \sum_{i=1}^{14} F_i$$

F_i	技术因素	F_i	技术因素
F_1	数据通信	F_8	联机更新
F_2	分布式数据处理	F_9	复杂的计算
F_3	性能指标	F_{10}	可重用性
F_4	高负荷的硬件	F_{11}	安装方便
F_5	高处理率	F_{12}	操作方便
F_6	联机数据输入	F_{13}	可移植性
F_7	终端用户效率	F_{14}	可维护性

二、软件项目工作量及成本的估算

Technical Complexity Factor

③ 计算技术复杂性因子（TCF）。

$$TCF = 0.65 + 0.01 \times DI$$

因为 $F_i \in (0, 5)$，$i \in [1, 14]$，所以 DI的值为（0，70），所以TCF的值为（0.65，1.35）。

④ 计算功能点数（FP）。

$$FP = UFP \times TCF$$

软件计划实现的功能；
功能越丰富，软件规模越大

实现软件功能的技术难度和
复杂程度

二、软件项目工作量及成本的估算

优点

★ 用系统的功能数量来测量其规模，与实现产品所使用的语言没有关系；

★ 在软件开发的早期阶段就可通过对用户需求的理解获得软件系统的功能点数目，因而较好地克服基于代码行的软件项目规模表示方法的不足。

二、软件项目工作量及成本的估算

局限

★功能点计算主要靠经验公式，主观因素比较多；

★没有直接涉及算法的复杂度，不适合算法比较复杂的软件系统。

项目工作量的估算 Effort estimate

现在，在软件规模度量的基础上，进行项目工作量的估算。

工作量的计量单位通常是人月（person-month，pm **或** man-month，mm）**或人年。**

二、软件项目工作量及成本的估算

软件项目的工作量除了与软件规模紧密相关，还与项目和产品特性如团队的技术和能力、所使用的语言和平台、团队的稳定性、项目中的自动化程度、产品复杂性等相关。故此，**工作量估算**分为不同模型。

- **单变量模型：** 工作量仅由软件规模决定
  - 面向 LOC 的估算模型
  - 面向 FP 的估算模型
- **多变量模型：** 工作量由多个因素决定
- CoCoMo **模型**

二、软件项目工作量及成本的估算

① 静态单变量模型 → 软件规模

工作量估算法

① 面向LOC的估算模型

★ Walston-Felix 模型：

$$E = 5.2 \times (KLOC)^{0.91}$$

★ Bailey-Basili 模型：

$$E=5.5+0.73 \times (KLOC)^{1.16}$$

★ Boehm 简单模型：

$$E = 3.2 \times (KLOC)^{1.05}$$

② 面向FP的估算模型

★ Kemerer 模型：

$$E = 60.62 \times 7.728 \times 10^{-8} FP^{3}$$

★ Maston、Barnett和Mellichamp 模型：

$$E = 585.7 + 5.12FP$$

以上各式中，E 是以人月为单位的工作量

② 动态多变量模型

工作量估算法

★这种模型把工作量看做是软件规模和开发时间这两个变量的函数;

★专家基于4000多个当代软件项目的生产率数据回归推导出一个估算工作量的函数;

$$E = \left(\frac{LOC \times B^{0.333}}{P} \right)^3 \times \frac{1}{t^4}$$

二、软件项目工作量及成本的估算

$$E = \left(\frac{LOC \times B^{0.333}}{P} \right)^3 \times \frac{1}{t^4}$$

式中： ★ E 是以人月或人年为单位的工作量；

★ B 是特殊技术因子；

★ P 是**生产率参数**；

★ t 是以月或年为单位的项目持续时间。

③ CoCoMo 模型

工作量估算法

constructive cost model 构造性成本模型

★ CoCoMo：是Barry Boehm基于63个软件开发项目的生产率数据的回归分析、于1981年提出的软件工程成本估算模型，后来又进行充实和改进，提出了CoCoMo2模型，精度较高，影响力很大。

★ CoCoMo2较复杂，这里只简单介绍下CoCoMo模型。

CoCoMo模型

★模型本质是把软件项目的某些特征量化为若干参数，通过建立一个数字模型来预测项目成本；

★模型分为3个层次，应用于软件开发的不同阶段：

① **基本模型**：用于系统开发的初期，估算整个系统的工作量(包括软件维护)和软件开发所需要的时间；

② **中间模型**：用于估算各个子系统的工作量和开发时间；

③ **详细模型**：用于估算独立的软部件（如子系统内部的各个模块）的工作量和开发时间。

二、软件项目工作量及成本的估算

★在每个层次上， CoCoMo模型根据软件不同应用领域和复杂程度，又划分为3种开发模式：

① **组织型**：在熟悉稳定的软硬件环境种进行与最近开发的其他项目相类似的软件，开发人员对软件功能需求有充分了解，规模相对较小，指令条数 < 50,000条，且不需要多少创新。

② **嵌入型**：通常与某种复杂的硬件设备紧密结合在一起。对接口，数据结构，算法的要求高；软件规模任意；项目要求很大的创新，如复杂的事务处理系统，大型操作系统，航天用控制系统，大型指挥系统，大型的全新的游戏等。

③ **半独立型**：规模和复杂度都介于组织型和嵌入型之间，指令条数 < 30万行。

二、软件项目工作量及成本的估算

通过大量数据的回归分析，模型推出三个模式下的工作量和进度的估算函数，如下表所示：

软件类型	工作量	进度
组织型	$MM = 2.4 \times (KDSI)^{1.05}$	$TDEV = 2.5 \times (MM)^{0.38}$
半独立型	$MM = 3.0 \times (KDSI)^{1.12}$	$TDEV = 2.5 \times (MM)^{0.35}$
嵌入型	$MM = 3.6 \times (KDSI)^{1.20}$	$TDEV = 2.5 \times (MM)^{0.32}$

式中： MM 表示开发工作量，单位人月；
KDSI 表示源指令条数，单位千行；
TDEV 表示开发时间，单位月

实际应用

例2

的

开

大

有人数（6.5人），有时间（14个月），根据工资水平可估算开发所需的人力投资，进而估算软件项目的总投资额。

或：项目人力成本 = 项目工作量×平均人力资源单价×成本系数。如果一个软件项目的工作量是20人月，而企业的人力成本参数是2万元/人月，则完成项目工作量所需的成本是40万元。

CoCoMo2 模型：把影响软件工程量的**更多因素**纳入模型计算，从而提高估算精度。

成本因素		级别					
		甚低	低	正常	高	甚高	特高
产品因素	要求的可靠性	0.75	0.88	1.00	1.15	1.39	
	数据库规模		0.93	1.00	1.09	1.19	
	产品复杂程度	0.75	0.88	1.00	1.15	1.30	1.66
	要求的可重用性		0.91	1.00	1.14	1.29	1.49
	需要的文档量	0.89	0.95	1.00	1.06	1.13	
平台因素	执行时间约束			1.00	1.11	1.31	1.67
	主存约束			1.00	1.06	1.21	1.57
	平台变动		0.10	1.00	1.15	1.30	
人员因素	分析员能力	1.50	1.22	1.00	0.83	0.67	
	程序员能力	1.37	1.16	1.00	0.87	0.74	
	应用领域经验	1.22	1.10	1.00	0.89	0.81	
	平台经验	1.24	1.10	1.00	0.92	0.84	
	语言和工具经验	1.25	1.12	1.00	0.88	0.81	
	人员连续性	1.24	1.10	1.00	0.92	0.84	
项目因素	使用软件工具	1.24	1.12	1.00	0.86	0.72	
	多地点开发	1.25	1.10	1.00	0.92	0.84	0.78
	要求的开发进度	1.29	1.10	1.00	1.00	1.00	

填空题

软件工程总投资的计算包括以下步骤，按照计算流程对其进行排序，正确的排序为：

A 计算人工支出
B 计算软件规模
C 计算项目工作量
D 计算软件工程总投资

主要内容

一. 项目成本的内容及估算

二. 软件项目工作量及成本的估算

三. 项目收入的估算

营业收入预测

★在市场调查获取的数据的基础上，预测销售量；

★根据行情合理定价，预测销售收入。

销售收入= 市场单价 × 销售量

市场调查的内容

市场需求调查：调查市场上对生产出来的供应最终消费与使用的物质产品和劳务的总和。

市场供给调查：主要调查产品或服务供给总量、供给变化趋势和市场占有率。

市场行情调查：主要调查整个行业市场、地区市场、企业市场的销售状况和销售能力。

市场营销因素调查：主要包括产品、价格、渠道和促销等的调查。

市场竞争情况调查：是对与本企业生产经营存在竞争关系的各类企业以及现有竞争程度、范围和方式等情况的调查。

市场预测

★指根据掌握的统计数据，运用一定的数学方法进行加工整理，并进一步揭示有关变量之间的规律性联系，最终用于预测和推测未来发展变化情况的行为。

★主要有：① 移动平均法、② 指数平滑法、③ 回归分析法等。

① 移动平均法

营业收入预测法

★这种方法取若干期为一组的历史数据的平均值作为下一期的预测值;

★本质是历史数据的随机成分有可能互相抵消，平均值所含的随机成分就会相应减少;

★方法简单、便于应用;

★最大的缺点是只用最近一组历史数据的平均值作为预测值，忽略了以前历史数据对现象变化的影响。

实际应用

例2-6：某公司根据2018年12月的某产品的销售额，采用移动平均法预测2019年1月份的销售量情况，求预测值并分析其误差。

月份	实际销售额	月份	实际销售额
1	190.1	7	238.0
2	220.0	8	241.0
3	188.1	9	220.0
4	198.0	10	250.0
5	210.0	11	261.0
6	207.0	12	270.0

② 指数平滑法

营业收入预测法

★是移动平均法的改进；

★改进一：取预测对象全部历史数据的加权平均值作为预测值的一种预测方法；

★改进二：不是简单的平均而是采用加权平均，近期历史对未来影响应该较大，所以近期数据采用较大权数，而远期历史数据采用较小权数。

三、项目收入的估算

二次指数平滑实质是把一次指数平滑求出来的**新的时间数列**S_t 用相同的 α 值再求一次指数平滑。

一个迭代公式;

n，

$$^1S_1 = x_1$$

其二次指数平滑的初始条件为:

$$^2S_1 = {}^1S_1$$

一次迭代公式为:

$$^1S_t = \alpha x_t + (1-\alpha)\,^1S_{t-1}$$

二次迭代公式为:

$$^2S_t = \alpha\,^1S_t + (1-\alpha)\,^2S_{t-1}$$

三、项目收入的估算

- 根据 ${}^{1}S_t$ 和 ${}^{2}S_t$ **的值建立预测模型**

$$\boxed{X_{t+T} = m_t + n_t T}$$

式中：$m_t = 2\,{}^{1}S_t - {}^{2}S_t$

$$n_t = \frac{\alpha}{1-\alpha}({}^{1}S_t - {}^{2}S_t)$$

T 是（相对于 t 的）相对期数

实际应用

例2-6续：某公司根据2018年12月的某产品的销售额，采用指数平均法预测2019年1月份的销售量情况，设平滑指数α=0.3。

月份	实际销售额	月份	实际销售额
1	190.1	7	238.0
2	220.0	8	241.0
3	188.1	9	220.0
4	198.0	10	250.0
5	210.0	11	261.0
6	207.0	12	270.0

三、项目收入的估算

由计算可得 $m_t = 265.50$

$n_t = 7.34$ ，

代入公式可得 $X_{t+T} = 265.50 + 7.34T$

需要预测2019年1月、即第13期的销售额，就是相对t=12的基础上的下一期的销售额，即T=1，

$$X_{13} = 265.50 + 7.34 \times 1$$
$$= 272.34$$

③ 回归分析法

营业收入预测法

★在掌握大量数据的基础上，利用数理统计方法建立因变量与自变量之间的回归关系函数表达式（称回归方程），并据此预测市场未来的发展趋势；

★回归分析主要分一元线性回归、多元线性回归、非线性回归等，本课程只讨论一元线性回归分析方法。

实际应用

例2-7：下表是某地2005 ~ 2009年共5年的人均年收入与某产品年销售量的相关数据。预计2010年，该地区居民人均收入为9万元。试用回归分析法预测2010年该产品销售量。

年度	人均收入 /万元	年销售量 /万件
2005	3	8
2006	4	9.5
2007	5	10.6
2008	6	11.5
2009	7	12.4

三、项目收入的估算

将人均收入作为自变量 x，销售量

二者是线性关系，进行一元线性回

$y = a + bx$

$$b = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x\,\Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$y=5+1.08x$

当2010年居民人均年收入为9万元时，该企业的年销售量预测值为：

$y=5+1.08\times9=14.72$

（万件）

作业2

- 基于给定的Excel表格完成例2-6、2-6续以及2-7的计算，要求使用Excel提供的函数功能进行计算
- 作业提交至学习平台的对应作业下
- 注意：作业文档要求采用以下的命名方式：学号+姓名-工程概论3第二讲作业，例如：19010100000张三-工程概论3第二讲作业

拓展知识

★固定成本和可变成本

★机会成本和沉没成本

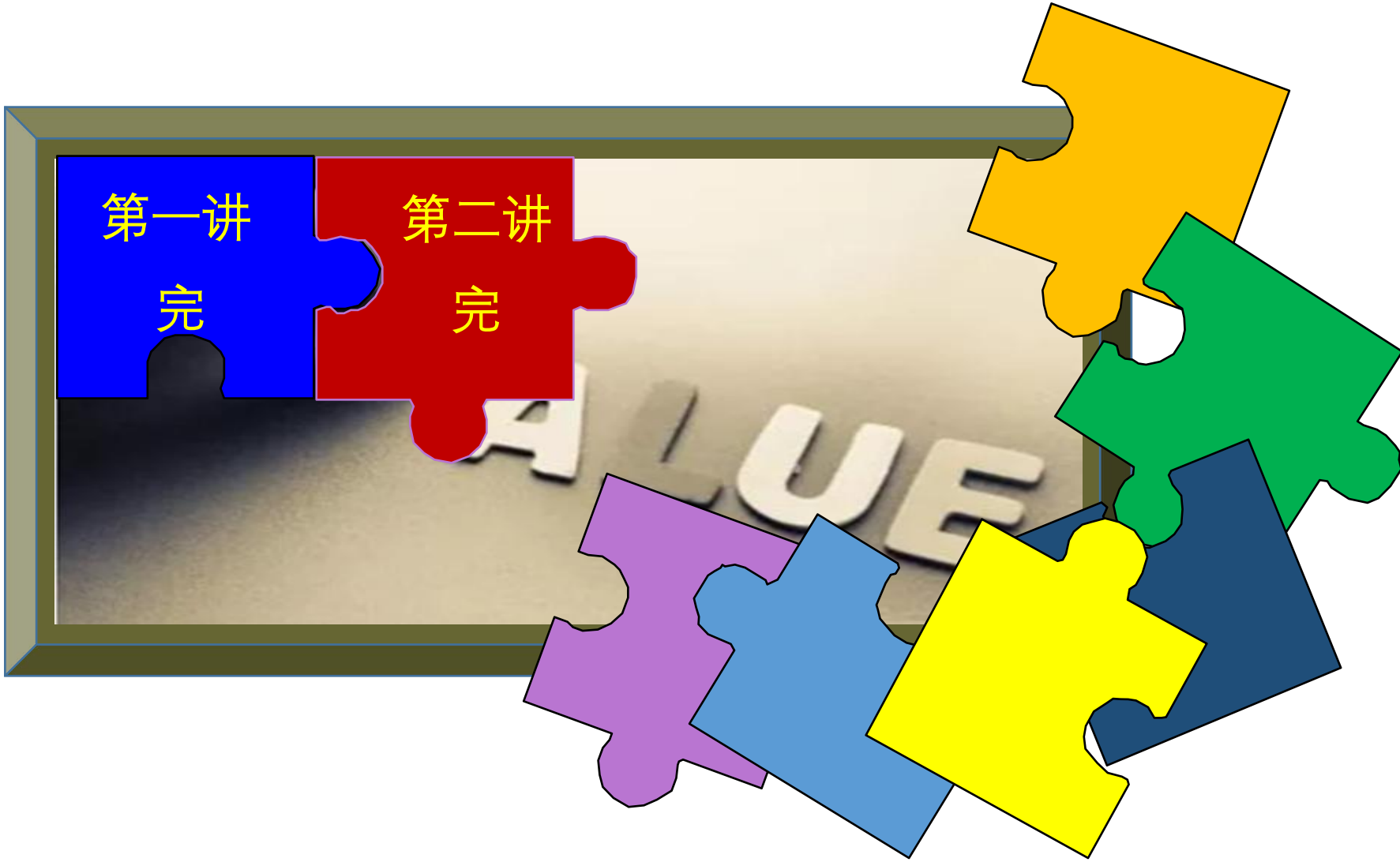
★资产的折旧方法

★制造费用的不同分配方法

★融资租赁等其他筹资方式

★规模经济和规模不经济

★资产及负债的流动性

★回归方程的建立

02 项目成本和收入的估算